

EKSTRA JAWABAN

Nama: Shalahuddin Saif Al Fatih

NIM: 26/578178/TK/65787

1. Apakah perbedaan open-loop system dan close-loop system?

Open-loop: control-system yang tidak memperhatikan feedback, output tidak di ukur dengan output yang di inginkan

Close-loop: control-system yang memonitor output secara terus-menerus dan membetulkan control secara otomatis agar lebih sesuai dengan output yang diinginkan.

2. Apakah sistem yang anda kerjakan dan simulasikan di atas termasuk open-loop system atau close-loop system? Justifikasi jawaban anda!

Open-loop karena tidak memonitor output secara terus-menerus, tidak membetulkan control secara otomatis, dan tidak memperhatikan feedback

4. Jelaskan fungsi masing-masing sensor yang digunakan pada sistem di atas!

PIR (Passive Infrared) sensor: mendeteksi gerak

MPU6050: mendeteksi akselerasi (g), gyroscope (deg/s), dan temperatur

5. Jelaskan alasan, fungsi, dan arah tuju koneksi setiap pin ESP32 yang dimanfaatkan dari skematik (poin 5 Informasi Pengerjaan) yang telah anda buat!

- pin 21,22 nyambung sda, scl, untuk komunikasi I2C, pin 21 dan 22 udah dari sananya
- pin 12,13,25,26,27 nyambung ke pwm setiap servo untuk attach
- pin GND ke GND tiap komponen: menyuplai daya listrik
- pin 5V ke VCC (PIR dan MPU6050) dan V+ (Servo): menyuplai tegangan 5v

6. Dalam suatu rapat monitoring, anda diminta untuk menjelaskan kode yang anda buat ke rekan kerja tim anda yang berbeda divisi dengan anda. Buatlah penjelasan yang mudah dipahami untuk menjelaskan alur bagaimana sistem yang anda program bekerja berdasarkan eksekusi kode yang telah dibuat hingga ke eksekusi yang dilakukan oleh mikrokontroler, sensor, dan aktuator yang ada! (udah ada di lampiran README.md)